

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 4 — Semana 4 · 31 de agosto al 5 de
septiembre de 2026

Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 3
2. **Tema 1.4: qué es un conjunto y cómo se describe**
3. Pertenencia, subconjunto y conjuntos especiales
4. Unión, intersección, diferencia y complemento
5. Diagramas de Venn y problemas de conteo
6. Taller principal, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Es el tema más visual de la unidad: casi todo se resuelve **dibujando**. Y es el que después permite leer bien una tabla cruzada o clasificar población en un informe.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Central Bogotá - Chorro
Vigilante M-Ed-0000001

VERY GOOD



1.4 Conjuntos

Qué es un conjunto y cómo se describe

Definición de trabajo

Un **conjunto** es una colección bien definida de objetos, llamados **elementos**. "Bien definida" significa que de cualquier objeto se puede decir **sin discusión** si pertenece o no. "Los números pares menores que 10" es un conjunto; "las películas buenas" no lo es.

Por extensión

Se listan los elementos entre llaves:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

Sirve cuando son pocos. El orden no importa y **no se repiten** elementos.

Se leen los dos puntos como **"tal que"**. Y $\{1, 2, 2, 3\}$ es el mismo conjunto que $\{1, 2, 3\}$: en un conjunto un elemento **está o no está**, no está "dos veces".

Por comprensión

Se da la propiedad que los caracteriza:

$$A = \{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par, } x < 10\}$$

Sirve cuando son muchos o infinitos.

Pertenencia, inclusión y conjuntos especiales

Símbolo	Se lee	Relaciona
$a \in A$	a pertenece a A	Un elemento con un conjunto
$B \subseteq A$	B está contenido en A	Un conjunto con otro conjunto
$\emptyset$	Conjunto vacío	No tiene elementos; $\emptyset \subseteq A$ siempre
U	Conjunto universal	Todo lo que se considera en el problema
$\#A$ o $ A $	Cardinal	Cuántos elementos tiene A

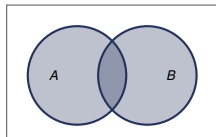
La confusión clásica: $\in$ frente a $\subseteq$

Con $A = \{1, 2, 3\}$: $2 \in A$ ✓ $\{2\} \subseteq A$ ✓ $2 \subseteq A$ **mal** $\{2\} \in A$ **mal**.

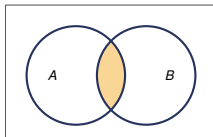
Regla: a la izquierda de $\in$ va un elemento; a la izquierda de $\subseteq$ va un conjunto (con llaves).

Un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos. Con $A = \{1, 2, 3\}$ son 8, contando $\emptyset$ y el propio A .

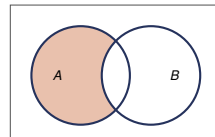
Las cuatro operaciones



$A \cup B$



$A \cap B$



$A \setminus B$

$A \cup B$	Unión	Los que están en A, en B o en ambos
$A \cap B$	Intersección	Los que están en A y en B
$A \setminus B$	Diferencia	Los de A que no están en B
A^c	Complemento	Los de U que no están en A

Ejemplo guiado — operar con conjuntos

Datos

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$, $C = \{2, 4, 6, 8, 10\}$

Operaciones simples

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$A \cap B = \{4, 5\}$$

$$A \setminus B = \{1, 2, 3\}$$

$$B \setminus A = \{6, 7\}$$

$$A^C = \{6, 7, 8, 9, 10\}$$

Combinadas

$$A \cap C = \{2, 4\}$$

$$(A \cup B) \cap C = \{2, 4, 6\}$$

$$(A \cap B)^C = \{1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$\#(A \cup B) = 7, \#(A \cap B) = 2$$

Los paréntesis mandan también aquí: $(A \cup B) \cap C$ no es lo mismo que $A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Resuelva siempre lo de adentro primero, igual que con números.

Ejercicio 1 — operaciones

En parejas, 10 minutos

Con $U = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 12\}$, $P = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, $M = \{3, 6, 9, 12\}$, $T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, halle:

1. $P \cap M$
2. $P \cup M$
3. $T \setminus P$
4. M^C
5. $\#(P \cup T)$

Solución

1. $\{6, 12\}$ (múltiplos de 2 y de 3, o sea de 6)
2. $\{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12\}$
3. $\{1, 3, 5\}$
4. $\{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$
5. $P \cup T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$, luego **9**

En el **5**, el error típico es sumar $6 + 5 = 11$. Los elementos 2 y 4 están en los dos conjuntos y **se cuentan una sola vez**.

El principio de inclusión-exclusión

La fórmula que evita contar dos veces

$$\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$$

Se resta la intersección porque, al sumar $\#A$ y $\#B$, los elementos comunes **quedaron contados dos veces**.

Ejemplo

En un grupo de 40 estudiantes, 25 usan transporte público, 18 van a pie y 9 hacen ambas cosas según el día. ¿Cuántos no usan ninguna de las dos?

$$\#(P \cup A) = 25 + 18 - 9 = 34 \quad \Rightarrow \quad 40 - 34 = 6$$

Para tres conjuntos

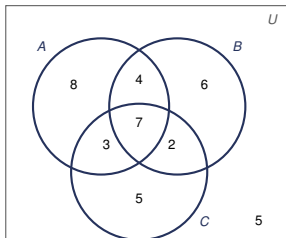
$$\#(A \cup B \cup C) = \#A + \#B + \#C - \#(A \cap B) - \#(A \cap C) - \#(B \cap C) + \#(A \cap B \cap C)$$

Se quita lo que se contó dos veces y se **devuelve** lo que se quitó tres veces. Con el diagrama de Venn no hace falta memorizarla.

Cómo se llena un diagrama de Venn

La única regla: se llena de adentro hacia afuera

Empiece por la región **central** (los que están en los tres), siga por las intersecciones de a dos **restando** lo ya puesto, y termine por las regiones exclusivas. Si empieza por afuera, se equivoca.



Cómo se lee este diagrama

$\#(A \cap B \cap C) = 7$ (el centro).

Solo A y B: 4. Solo A y C: 3. Solo B y C: 2.

Solo A: 8. Solo B: 6. Solo C: 5.

Fuera de todo: 5.

Total = $8 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 7 + 5 = 40$

$\#A = 8 + 4 + 3 + 7 = 22$, $\#(A \cap B) = 4 + 7 = 11$

Ejercicio 2 — problema de conteo

En parejas, 15 minutos

En una encuesta a 120 personas sobre tres servicios de un centro de atención:

62 usaron el servicio A; 54 el B; 48 el C; 22 usaron A y B; 18 usaron A y C; 16 usaron B y C; 8 usaron los tres.

1. ¿Cuántos usaron al menos uno de los tres?
2. ¿Cuántos no usaron ninguno?
3. ¿Cuántos usaron **solo** el servicio A?
4. ¿Cuántos usaron exactamente dos servicios?

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 y 2

1. Inclusión-exclusión:

$$\begin{aligned} 62 + 54 + 48 - 22 - 18 - 16 + 8 \\ = 164 - 56 + 8 = \mathbf{116} \end{aligned}$$

2. $120 - 116 = 4$ personas no usaron ninguno.

Verificación: solo $A = 30$, solo $B = 54 - 22 - 16 + 8 = 24$, solo $C = 48 - 18 - 16 + 8 = 22$; más los 32 de exactamente dos y los 8 del centro:
 $30 + 24 + 22 + 32 + 8 = \mathbf{116}$ ✓ Coincide con el punto 1.

Puntos 3 y 4

3. Solo $A = 62 - 22 - 18 + 8 = \mathbf{30}$

(se quitan los que comparten con B y con C , y se devuelve el centro, que se quitó dos veces)

4. Exactamente dos: $(22 - 8) + (18 - 8) + (16 - 8) = 14 + 10 + 8 = \mathbf{32}$

Ejercicio 3 — taller principal

En grupos de tres, 20 minutos. Se socializa en el tablero.

Sea $U = \{1, 2, \dots, 15\}$, $A = \{x \in U : x \text{ es par}\}$, $B = \{x \in U : x \text{ es múltiplo de } 3\}$, $C = \{x \in U : x \leq 6\}$.

1. Escriba A , B y C por extensión.
2. Halle $A \cap B$ y explique con palabras qué son esos números.
3. Halle $(A \cup B)^c$.
4. Halle $C \setminus (A \cup B)$.
5. ¿Es cierto que $C \subseteq A \cup B$? Justifique.
6. Compruebe con estos conjuntos que $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$.

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 3

- $A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14\}$, $B = \{3, 6, 9, 12, 15\}$, $C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $A \cap B = \{6, 12\}$: los múltiplos de 2 y de 3, es decir los **múltiplos de 6**.
- $A \cup B = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15\}$, luego $(A \cup B)^C = \{1, 5, 7, 11, 13\}$

Puntos 4 a 6

- $C \setminus (A \cup B) = \{1, 5\}$
- No**: $1 \in C$ pero $1 \notin A \cup B$. Basta **un** contraejemplo.
- $\#A = 7$, $\#B = 5$, $\#(A \cap B) = 2$:

$$7 + 5 - 2 = 10 = \#(A \cup B) \checkmark$$

El punto 2 conecta con la sesión 2: la intersección de los múltiplos de 2 y los de 3 son los múltiplos de su **mcm**, que es 6. No es casualidad.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Lo correcto
Escribir $2 \subseteq A$	2 es elemento: $2 \in A$. Conjunto sería $\{2\} \subseteq A$
$\#(A \cup B) = \#A + \#B$	Solo si $A \cap B = \emptyset$; si no, hay que restar
Llenar el Venn de afuera hacia adentro	Empiece por el centro y vaya restando
Confundir $A \setminus B$ con $B \setminus A$	No es conmutativa: $\{1, 2, 3\}$ frente a $\{6, 7\}$
Calcular A^c sin fijar U	El complemento depende del universo
Leer “al menos uno” como “exactamente uno”	“Al menos uno” es la unión; “exactamente uno” excluye las intersecciones

Cierre de la sesión

Lo que hay que llevarse

1. Un conjunto se describe por extensión (lista) o por comprensión (propiedad). 2. $\in$ relaciona elemento con conjunto; $\subseteq$, conjunto con conjunto. 3. Unión es "o"; intersección es "y"; el complemento depende del universo. 4. $\#(A \cup B) = \#A + \#B - \#(A \cap B)$. 5. El diagrama de Venn se llena **del centro hacia afuera**.

Para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios propuestos** y la guía de la unidad en Aulas Virtuales.

En la sesión 5 vemos **razones y proporciones** —incluidos porcentajes y regla de tres— y hacemos el **repaso integrador de la Unidad 1** con un simulacro del Examen 1, que es en la semana 6.

Ejercicios propuestos

Con $U = \{1, 2, \dots, 10\}$, $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{2, 3, 5, 7\}$, $D = \{1, 2, 3, 4\}$.

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A \setminus B$
4. $B \setminus A$
5. A^c
6. $(A \cap B)^c$
7. $A \cap B \cap D$
8. $(A \cup D) \cap B$
9. $\#(A \cup D)$
10. ¿Es $B \subseteq A$?
11. ¿Cuántos subconjuntos tiene D ?
12. Escriba A por comprensión
13. ¿Es $\emptyset \subseteq B$? Justifique
14. ¿Es $\{3, 5\} \subseteq A \cap B$?
15. De 80 personas, 45 leen prensa, 38 oyen radio y 20 hacen las dos. ¿Cuántas hacen al menos una?
16. En el 15, ¿cuántas no hacen ninguna?
17. En el 15, ¿cuántas solo leen prensa?
18. De 60 clientes, 30 compran en línea, 25 en tienda y 12 en ambas. ¿Cuántos solo en tienda?
19. Si $\#A = 14$, $\#B = 9$ y $\#(A \cup B) = 20$, halle $\#(A \cap B)$
20. Si $A \cap B = \emptyset$, ¿cuánto vale $\#(A \cup B)$?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
2. $\{3, 5, 7\}$
3. $\{1, 9\}$
4. $\{2\}$
5. $\{2, 4, 6, 8, 10\}$
6. $\{1, 2, 4, 6, 8, 9, 10\}$
7. $\{3\}$
8. $\{2, 3, 5, 7\}$
9. $A \cup D = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\} : 7$
10. No: $2 \in B$ y $2 \notin A$

11. $2^4 = 16$
12. $\{x \in U : x \text{ es impar}\}$
13. Si: el vacío está contenido en todo conjunto
14. Si
15. $45 + 38 - 20 = 63$
16. $80 - 63 = 17$
17. $45 - 20 = 25$
18. $25 - 12 = 13$
19. $14 + 9 - 20 = 3$
20. $\#A + \#B$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?